Universidade de Aveiro
Departamento de Física

As Leis de Kirchhoff

O Princípio da Sobreposição

Grupo 4 - P9
Santiago Rodrigues - 125272
Samuel Fortunato - 125492
Leonor Gomes - 126088

Unidade Curricular: Campo Eletromagnético
Professor: António Cunha

6 de março de 2026

Índice

1 Resumo **2**
1.1 Fundamentação teórica . . . 2
1.2 Objetivos . . . 2
1.3 Material . . . 2

2 Procedimento Experimental e Resultados **3**
2.1 Lei dos Nós: 1ª Montagem . . . 3
2.2 Lei das Malhas: 2ª Montagem . . . 3
2.2.1 Montagem 2-A . . . 3
2.2.2 Montagem 2-B . . . 4
2.3 Príncipo da Sobreposição: 3ª Montagem . . . 4

3 Análise de Resultados **6**
3.1 Montagem 1 . . . 6
3.1.1 Cálculos: . . . 6
3.1.2 Verificação da lei dos nós: . . . 6
3.2 Montagem 2-A . . . 7
3.2.1 Cálculos: . . . 7
3.2.2 Verificação da lei das malhas: . . . 7
3.3 Montagem 2-B . . . 7
3.3.1 Cálculos: . . . 8
3.3.2 Verificação da lei das malhas: . . . 8
3.4 Montagem 3 . . . 9
3.4.1 Verificação do príncipio da sobreposição: . . . 9

4 Conclusões **10**

5 Dedução das expressões de associação de resistências **11**

6 Contribuições Individuais **12**

7 Anexos **13**
7.1 Equações utilizadas: . . . 13

1 Resumo

1.1 Fundamentação teórica

Para a análise de circuitos eletrónicos, são usadas as duas leis de Kirchhoff: a lei dos nós e a lei das malhas:

Lei dos nós Um nó não acumula carga, ou seja: atribuindo sinais contrários às correntes que entram e saem de um nó, a soma destas é nula:

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

Lei das malhas Atribuindo sinais contrários a tensões que aumentam e tensões que diminuem, a soma destas tensões, ao longo de um caminho fechado é nula:

$$\sum_{i=1}^{n} V_i = 0$$

Principio da sobreposicao Tendo um circuto elétrico alimentado por duas fontes de tensão, o efeito combinado em qualquer dos compontentes é a soma dos efeitos provocados por cada uma das fontes de tensão, separadamente.

1.2 Objetivos

- Usar as várias funções de um multímetro, nomeadamente voltímetro e amperímetro; calibração sensibilidades
- Verificar as leis de Kirchhoff

1.3 Material

O material utilizado no procedimento experimental foi:

- 1 Resistência de $100\,\Omega$
- 1 Resistência de $500\,\Omega$
- 1 Resistência de $1\,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Fonte DC de $15\,\mathrm{V}$
- 1 Pilha de $9\,\mathrm{V}$ e respetivo adaptador
- 1 Multímetro

2 Procedimento Experimental e Resultados

2.1 Lei dos Nós: 1ª Montagem

Com o intuito de verificar a lei dos nós, montou-se o circuito representado na fig. 1. Este é constítuido por duas resistências, $R_1 = 1$ kΩ e $R_2 = 500$ Ω, associadas em paralelo.

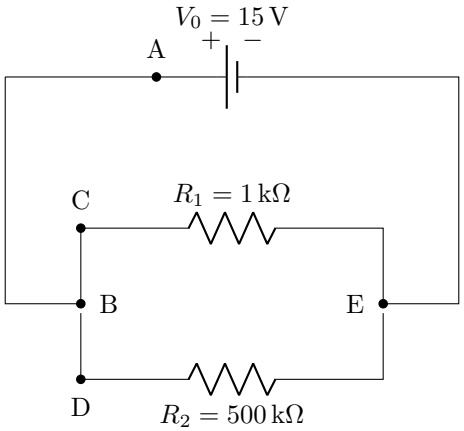

Figura 1: Montagem 1

Tabela 1: Resultados da Montagem 1.

Medição	**Valor experimental (mA)**
I_{AB}	$44,70 \pm 0,01$
I_{BC}	$15,06 \pm 0,01$
I_{BD}	$30,00 \pm 0,01$

2.2 Lei das Malhas: 2ª Montagem

Procedeu-se à montagem de mais duas configurações (montagens 2-A e 2-B), com a finalidade de verificar a lei das malhas e constrastar os valores obtidos empiricamente aos valores teóricos.

2.2.1 Montagem 2-A

A montagem 2-A é constituída pelas mesmas resistências da montagem anterior, $R_1 = 1$ kΩ e $R_2 = 500$ Ω, associadas em série. A tabela 2 contém as medições associadas a este circuito.

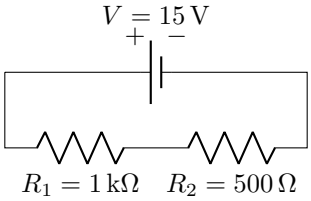

Figura 2: Montagem 2-A

Tabela 2: Resultados da Montagem 2-A.

Medição	**Valor experimental**
I	$29,4 \pm 0,01$ mA
V_0	$15,18 \pm 0,01$ V
V_1	$10,10 \pm 0,01$ V
V_2	$5,06 \pm 0,01$ V

2.2.2 Montagem 2-B

Como se pode constatar na fig. 3, acrescentou-se ao circuito anterior uma resistência R_3 de 100 Ω, em paralelo com a resistência R_2. Face a esta alteração, a análise foi repetida.

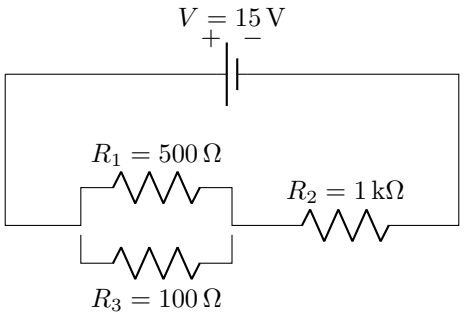

Figura 3: Montagem 2-B

Tabela 3: Resultados da Montagem 2-B

Medição	**Valor experimental**
I_0	$13,83 \pm 0,01$ mA
I_1	$13,83 \pm 0,01$ mA
I_2	$2,29 \pm 0,01$ mA
I_3	$11,53 \pm 0,01$ mA
V_0	$13,95 \pm 0,01$ V
V_1	$13,95 \pm 0,01$ V
V_2	$1,169 \pm 0,01$ V
V_3	$1,169 \pm 0,01$ V

2.3 Príncipo da Sobreposição: 3ª Montagem

Para verificar experimentalmente o príncipio da sobreposição, começámos com a configuração da montagem anterior (fig. 3). Com esta, medimos os valores da corrente e da tensão na $R_1 = 1\,\mathrm{k}\Omega$:

$$I_3 = I = (13,73 \pm 0,01)\ \mathrm{mA} \qquad V_3 = (13,95 \pm 0,01)\,\mathrm{V}$$

De seguida, desconectou-se a fonte e foi colocada uma pilha de 9 V no ramo da resistência R_1, obtendo a montagem da fig. 4. Repetiram-se as medidas para a mesma resistência R_3:

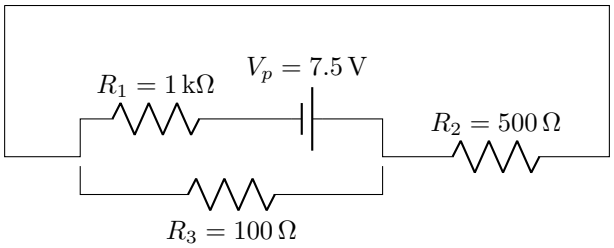

Figura 4: Montagem 3-B

$$I_3 = (0,91 \pm 0,01)\ \mathrm{mA} \qquad V_3 = (0,92 \pm 0,01)\,\mathrm{V}$$

Por último, a fonte de tensão de 15 V foi ligada ao círcuito, onde se encontrava previamente nesta montagem e manteve-se a pilha na posição **x** (fig. 5). A corrente e a tensão na resistência R_1 foram medidas novamente:

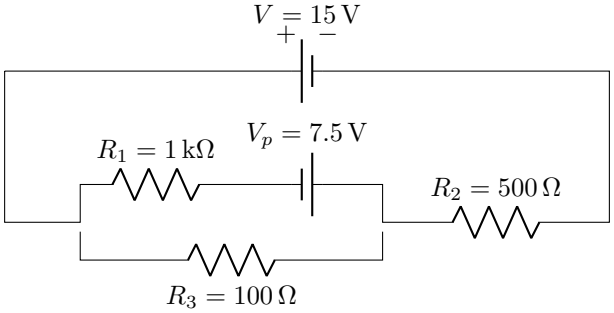

Figura 5: Montagem 3-C

$$I_3 = (14,70 \pm 0,01)\ \mathrm{mA} \qquad V_3 = (14,86 \pm 0,01)\,\mathrm{V}$$

3 Análise de Resultados

3.1 Montagem 1

Tabela 4: Resultados da Montagem 1.

Medição	Valor experimental (mA)	Valor teórico (mA)	Desvio (mA)	Erro (%)
I_{AB}	$44,70 \pm 0.01$	$45,00$	$-0,30$	$0,67$
I_{BC}	$15,06 \pm 0.01$	15,00	$+0,06$	$0,40$
I_{BD}	$30,00 \pm 0.01$	30,00	$\pm 0,00$	$0,00$

3.1.1 Cálculos:

$$
\begin{aligned}
V_{CE} &= V_{DE} = V_0 = 15\,\mathrm{V} \\
I_{BC} &= \frac{V_{CE}}{R_1} = \frac{15}{1\,\mathrm{k\Omega}} = 0.015\,\mathrm{A} = 15\,\mathrm{mA} \\
I_{BD} &= \frac{V_{DE}}{R_2} = \frac{15}{500\,\Omega} = 0.030\,\mathrm{A} = 30\,\mathrm{mA} \\
I_{AB} &= I_{BC} + I_{BD} = 15\,\mathrm{mA} + 30\,\mathrm{mA} = 45\,\mathrm{mA}
\end{aligned}
$$

$$d_{AB} = I_{AB,\mathrm{exp}} - I_{AB,\mathrm{teo}} = 44.70 - 45.00 = -0.30\,\mathrm{mA} \qquad Er_{AB}(\%) = \frac{|d_{AB}|}{I_{AB,\mathrm{teo}}} \times 100 = \frac{|-0.30|}{45.00} \times 100 = 0.67\%$$

$$d_{BC} = I_{BC,\mathrm{exp}} - I_{BC,\mathrm{teo}} = 15.06 - 15.00 = +0.06\,\mathrm{mA} \qquad Er_{BC}(\%) = \frac{|d_{BC}|}{I_{BC,\mathrm{teo}}} \times 100 = \frac{|0.06|}{15.00} \times 100 = 0.40\%$$

$$d_{BD} = I_{BD,\mathrm{exp}} - I_{BD,\mathrm{teo}} = 30.00 - 30.00 = 0.00\,\mathrm{mA} \qquad Er_{BD}(\%) = \frac{|d_{BD}|}{I_{BD,\mathrm{teo}}} \times 100 = \frac{|0.00|}{30.00} \times 100 = 0.00\%$$

3.1.2 Verificação da lei dos nós:

De acordo com a secção 1.1, considerando o nó B (ponto de junção dos ramos AB, BC e BD) e adotando a convenção de sinais em que a corrente entra no nó pelo ramo AB e sai pelos ramos BC e BD, tem-se:

$$\sum I = 0$$

ou seja,

$$I_{AB} - I_{BC} - I_{BD} = 0$$

Recorrendo aos valores experimentais da Tabela 3:

$$(44,70 \pm 0,01) - (15,06 \pm 0,01) - (30,00 \pm 0,01) = (-0,36 \pm 0,03)\ \mathrm{mA}$$

Visto que o valor previsto pela lei dos nós $(0,00\ \mathrm{mA})$ não se encontra dentro do intervalo determinado experimentalmente $(-0,36 \pm 0,02)$ mA, conclui-se que a lei dos nós **não foi** verificada dentro da incerteza experimental associada às medições.

3.2 Montagem 2-A

Tabela 5: Resultados da Montagem 2-A.

Medição	Valor experimental	Valor teórico	Desvio	Erro (%)
I	$29,4 \pm 0.01$ mA	$10,00$ mA	$+19,4$ mA	194
V_0	$15,18 \pm 0.01$ V	15,00 V	$+0,18$ V	$1,20$
V_1	$10,10 \pm 0.01$ V	10,00 V	$+0,10$ V	$1,00$
V_2	$5,06 \pm 0.01$ V	5,00 V	$+0,06$ V	$1,20$

3.2.1 Cálculos:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 = 1,0\,\text{k}\Omega + 500\,\Omega = 1,5\,\text{k}\Omega$$
$$I = \frac{V}{R_{\text{eq}}} = \frac{15}{1,5 \times 10^3} = 1,0 \times 10^{-2}\,\text{A} = 10\,\text{mA}$$
$$V_1 = IR_1 = (10\,\text{mA})(1,0\,\text{k}\Omega) = 10\,\text{V}$$
$$V_2 = IR_2 = (10\,\text{mA})(500\,\Omega) = 5,0\,\text{V}$$

$$d_I = I_{\text{exp}} - I_{\text{teo}} = 29,4 - 10,0 = +19,4\,\text{mA} \qquad Er_I(\%) = \frac{|d_I|}{I_{\text{teo}}} \times 100 = \frac{19,4}{10,0} \times 100 = 194\%$$

$$d_{V_0} = V_{0,\text{exp}} - V_{0,\text{teo}} = 15,18 - 15,00 = +0,18\,\text{V} \qquad Er_{V_0}(\%) = \frac{|d_{V_0}|}{V_{0,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0.18}{15,00} \times 100 = 1,20\%$$

$$d_{V_1} = V_{1,\text{exp}} - V_{1,\text{teo}} = 10,10 - 10,00 = +0,10\,\text{V} \qquad Er_{V_1}(\%) = \frac{|d_{V_1}|}{V_{1,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0,10}{10,00} \times 100 = 1,00\%$$

$$d_{V_2} = V_{2,\text{exp}} - V_{2,\text{teo}} = 5,06 - 5,00 = +0,06\,\text{V} \qquad Er_{V_2}(\%) = \frac{|d_{V_2}|}{V_{2,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0,06}{5,00} \times 100 = 1,20\%$$

3.2.2 Verificação da lei das malhas:

De acordo com a secção 1.1, considerando a malha definida pelo circuito, temos que:

$$\sum V = 0$$

Recorrendo aos valores da Tabela 1:

$$(15,18 \pm 0,01) - (10,10 \pm 0,01) - (5,06 \pm 0,01) = (0,02 \pm 0,03)$$

Visto que o valor experimental (0,00 V) está inserido na gama de valores determinados pelas medições e pela incerteza experimental associada, conclui-se que a lei das malhas de Kirchhoff **foi** verificada.

3.3 Montagem 2-B

Tabela 6: Resultados da Montagem 2-B Analise

Medição	Valor experimental	Valor teórico	Desvio	Erro %
$I_0 = I_2$	$13,83 \pm 0.01$ mA	$13,8$ mA	$+0,03$ mA	$0,22$
I_1	$2,29 \pm 0.01$ mA	$2,31$ mA	$-0,02$ mA	$0,87$
I_3	$11,53 \pm 0.01$ mA	$11,5$ mA	$+0,03$ mA	$0,26$
V_0	$15,17 \pm 0.01$ V	$15,00$ V	$+0,17$ V	$1,13$
$V_1 = V_3$	$1,169 \pm 0.01$ V	$1,15$V	$-0,331$ V	$22,07$
V_2	$13,95 \pm 0.01$ V	$13,8$ V	$+0,15$ V	$1,09$

3.3.1 Cálculos:

$$R_{13} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{500} + \frac{1}{100}\right)^{-1} = 8,33 \times 10^1\,\Omega = 83,3\,\Omega$$

$$R_{\text{eq}} = R_{13} + R_2 = 83,3 + 1,00 \times 10^3 = 1,083 \times 10^3\,\Omega$$

$$I_0 = \frac{V_0}{R_{\text{eq}}} = \frac{15}{1,083 \times 10^3} = 1,38 \times 10^{-2}\,\text{A} = 13,8\,\text{mA} = I_2$$

$$V_2 = I_2 R_2 = (1,38 \times 10^{-2})(1,00 \times 10^3) = 13,8\,\text{V}, \qquad V_1 = V_3 = V_0 - V_2 = 15,0 - 13,8 = 1,15\,\text{V}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{1,15}{500} = 2,31 \times 10^{-3}\,\text{A} = 2,31\,\text{mA}, \qquad I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{1,15}{100} = 1,15 \times 10^{-2}\,\text{A} = 11,5\,\text{mA}$$

$$d_{I_2} = I_{2,\text{exp}} - I_{2,\text{teo}} = 13,83 - 13,8 = 0,03\ \text{mA} \qquad Er_{I_2}(\%) = \frac{|d_{I_2}|}{I_{2,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0,03}{13,8} \times 100 = 0,22\%$$

$$d_{I_1} = I_{1,\text{exp}} - I_{1,\text{teo}} = 2,29 - 2,31 = -0,02\ \text{mA} \qquad Er_{I_1}(\%) = \frac{|d_{I_1}|}{I_{1,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0,02}{2,31} \times 100 = 0,87\%$$

$$d_{I_3} = I_{3,\text{exp}} - I_{3,\text{teo}} = 11,53 - 11,5 = 0,03\ \text{mA} \qquad Er_{I_3}(\%) = \frac{|d_{I_3}|}{I_{3,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0,03}{11,5} \times 100 = 0,26\%$$

$$d_{V_0} = V_{0,\text{exp}} - V_{0,\text{teo}} = 15,17 - 15,00 = 0,17\ \text{V} \qquad Er_{V_0}(\%) = \frac{|d_{V_0}|}{V_{0,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0,17}{15,00} \times 100 = 1,13\%$$

$$d_{V_1} = V_{1,\text{exp}} - V_{1,\text{teo}} = 1,169 - 1,5 = -0,331\ \text{V} \qquad Er_{V_1}(\%) = \frac{|d_{V_1}|}{V_{1,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0,331}{1,5} \times 100 = 22,07\%$$

$$d_{V_2} = V_{2,\text{exp}} - V_{2,\text{teo}} = 13,95 - 13,8 = 0,15\ \text{V} \qquad Er_{V_2}(\%) = \frac{|d_{V_2}|}{V_{2,\text{teo}}} \times 100 = \frac{0,15}{13,8} \times 100 = 1,09\%$$

3.3.2 Verificação da lei das malhas:

De acordo com a secção 1.1, considerando a malha definida pelo circuito constituído pela fonte e as resistências R_1 e R_2, temos que:

$$\sum V = 0$$

Recorrendo aos valores da tabela 6:

$$(-13.95 \pm 0,01) - (1.169 \pm 0,01) + (15.17 \pm 0,01) = (+0,051 \pm 0,03)\ \text{V}$$

Considerando a segunda malha defenida pelo circuito constituído pelas resistências R_2 e R_3, temos que:

$$(-1.169 \pm 0,01) + (1.169 \pm 0,01) = (\pm 0,0 \pm 0,02)\ \text{V}$$

Os resultados obtidos confirmam a lei das malhas, uma vez que a soma algébrica das tensões em cada malha é aproximadamente igual a zero. Na primeira malha observa-se um pequeno desvio em relação a zero, enquanto na segunda malha o resultado é praticamente nulo. Esta diferença pode ser explicada pelas incertezas associadas às medições experimentais, como a resolução e precisão do multímetro (±0,01 V), as tolerâncias dos componentes do circuito, possíveis resistências internas dos fios e da fonte, bem como pequenas variações ou ruído durante a medição. Assim, considerando estas limitações experimentais, os resultados obtidos são consistentes com a lei das malhas de Kirchoff.

3.4 Montagem 3

3.4.1 Verificação do príncipio da sobreposição:

De acordo com o princípio da sobreposição (ver secção 1.1), sendo o circuito final alimentado tanto pela fonte como pela pilha, espera-se que o efeito combinado de ambas as fontes em qualquer uma das resistências seja igual à soma dos efeitos parciais provocados por cada uma das fontes individualmente, isto é num circuito com apenas uma das fontes.

Assim, arbitrariamente optou-se por realizar as medições na resistência R_2, pelo que para a corrente I_2 temos que:

$$I_2 = I_2^{15V} + I_2^{7.5V}$$

Com apenas a fonte de 15 **V ligada** (fig. 3), mediu-se:

$$I_2^{15V} = (13,73 \pm 0,01) \text{ mA}$$

Com apenas a pilha de $7,5$ **V ligada** (fig. 4), obteve-se:

$$I_2^{7.5V} = (0,91 \pm 0,01) \text{ mA}$$

Somando as contribuições individuais das duas fontes:

$$I_2^{15V} + I_2^{7.5V} = (13,73 + 0,91) \text{ mA} = (14,64 \pm 0,02) \text{ mA}$$

Com a fonte de 15 **V e a pilha de** $7,5$ **V ligadas simultaneamente** (fig. 5), obteve-se experimentalmente:

$$I_2 = (14,70 \pm 0,01) \text{ mA}$$

Comparando os resultados, verifica-se que o valor obtido experimentalmente **não** se encontra dentro da gama de valores determinada pelo valor obtido indiretamente pela soma da corrente I_3 nas montagens das figs. 3 e 4, pelo que o princípio da sobreposição **não foi** verificado.

De forma análoga para a tensão de R_2:

$$V_2 = V_2^{15V} + V_2^{7.5V}$$

Com apenas a fonte de 15 **V**:

$$V_2^{15V} = (13,95 \pm 0,01) \text{ V}$$

Com apenas a pilha de $7,5$ **V**:

$$V_2^{7.5V} = (0,92 \pm 0,01) \text{ V}$$

Logo,

$$V_2^{15V} + V_2^{7.5V} = (14,87 \pm 0,02) \text{ V}$$

Com a fonte de tensão e a pilha ligadas, mediu-se:

$$V_2 = (14,86 \pm 0,01) \text{ V}$$

Assim, dentro das incertezas experimentais das medições realizadas, os resultados obtidos para a tensão V_2 **são**, ao contrário da análise para a corrente I_2, **consistentes** com o princípio da sobreposição.

4 Conclusões

Através das montagens 1 e 2 procuramos contrastar medições de grandezas como a corrente e a tensão elétrica, medidas com recurso a um multímetro, com os seus valores teóricos e expectáveis para cada circuito. Em ambas, obtiveram-se valores para o erro relativo (teórico) bastante reduzidos, não ultrapassando o 1% no caso da primeira montagem (ver Tabela 4).
Na segunda, os resultados foram igualmente satisfatórios (ver Tabela 5), sem contar com a medição da corrente, que culminou num desvio de $19,4\,\mathrm{mA}$ relativamente ao valor esperado, e consequentemente num erro de 194%.
Apesar do erro anómalo observado na corrente medida, os valores obtidos para as tensões indicam que o circuito se comporta de acordo com a configuração proposta, pelo que este não se encontrava mal montado, e sendo o desvio registado provavelmente consequência de uma ligação incorreta do amperímetro ao circuito.

Os cálculos realizados através das medições da montagem 1 não foram consistentes com a lei dos nós de Kirchhoff, visto que o intervalo de valores determinados não continham o valor esperado (0,00) mA. Por outro lado, a verificação das lei das malhas de Kirchoff foi bem sucedida através da segunda montagem, conforme os cálculos nas secções 3.2.2 e 3.3.2.

Com a montagem do 3 circuito verificou-se também o príncipio da sobreposição no caso da grandeza tensão, visto que o valor medido experimentalmente para a tensão na resistência em questão, representativo do efeito conjunto da fonte de tensão e da pilha, integra a gama de valores determinada pelo valor esperado, obtido indiretamente através da soma das tensões medidas na resistência, provenientes da fonte ou da pilha, isoladamente.

Por fim, procurámos deduzir as expressões da secção 5, algo que se conseguiu fazer com relativa facilidade, dada a familiaridade que o grupo adquiriu com as mesmas, ao longo do trabalho.

Conclui-se, assim, que os objetivos da experiência foram sumamente alcançados. O procedimento experimental foi elucidativo no sentido em que permitiu ao grupo de trabalho familiarizar-se com a análise de circuitos elétricos e principalmente com a forma correta de operar o multímetro. Conseguiu-se verificar experimentalmente a veracidade e a relevância das leis de Kirchoff, assim como o príncipio da sobreposição.

5 Dedução das expressões de associação de resistências

Outro objetivo do trabalho incide sobre a dedução das seguintes expressões, relativas a associações de resistências:

$$\begin{cases} R_{\text{Total}} = R_1 + R_2 + \cdots = \sum R_i \\ \frac{1}{R_{\text{Total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots = \sum \frac{1}{R_i} \end{cases}$$

Para tal, recorremos às leis de Kirchhoff, enunciadas e verificadas anteriormente e à lei de Ohm.

1) Associação em série Partimos de um conjunto de resistências $R_1, R_2, \ldots, R_n$ ligadas em série, percorridas pela mesma corrente I. Pela lei dos nós (LCK), num circuito com elementos ligados unicamente em série, a corrente é igual em todos os elementos, pelo que:

$$I_1 = I_2 = \cdots = I_n = I.$$

Por outro lado, pela lei das malhas (LTK), a tensão total é a soma algébrica das quedas de tensão em cada resistência:

$$V_{\text{total}} = V_1 + V_2 + \cdots + V_n.$$

Pela lei de Ohm, $V_i = R_i I$:

$$\begin{aligned} & V_{\text{total}} = R_1 I + R_2 I + \cdots + R_n I \\ \Leftrightarrow \quad & V_{\text{total}} = (R_1 + R_2 + \cdots + R_n) I \\ \Leftrightarrow \quad & R_{\text{total}} I = (R_1 + R_2 + \cdots + R_n) I \end{aligned}$$

Como $I \neq 0$, divide-se ambos os membros por I:

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n = \sum_{i=1}^{n} R_i.$$

2) Associação em paralelo Consideremos agora o mesmo conjunto de resistências $R_1, R_2, \ldots, R_n$ porém associadas em paralelo, entre os mesmos dois nós. Sabemos que a diferença de potencial V_i é a mesma nos terminais de cada resistência

$$V_1 = V_2 = \cdots = V_n = V.$$

Pela lei das malhas (LCK):

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + \cdots + I_n.$$

Aplicando a lei de Ohm a cada ramo ($I_i = \frac{V}{R_i}$):

$$\begin{aligned} & I_{\text{total}} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \cdots + \frac{V}{R_n}. \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{V}{R_{\text{total}}} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \right) \end{aligned}$$

Dado que $V \neq 0$, divide-se ambos os membros por V:

$$\frac{1}{R_{\text{total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}.$$

6 Contribuições Individuais

- Leonor Gomes 126088: tabelas, tratamento de dados da montagem 2-B, conclusão;
- Samuel Fortunato 125492: resumo, esquemas de circuitos, cálculos;
- Santiago Rodrigues 125272: tratamento de dados da montagem 1, 2-A e 3, cálculos, conclusão, dedução das expressões da secção 5.

7 Anexos

7.1 Equações utilizadas:

Erro relativo

$$Er(\%) = \frac{|x_{\text{experimental}} - x_{\text{teórico}}|}{x_{\text{teórico}}} \times 100 \tag{1}$$

Desvio experimental

$$d = x_{\text{experimental}} - x_{\text{teórico}} \tag{2}$$

Lei de Ohm

$$V = RI \iff R = \frac{V}{I} \iff I = \frac{V}{R} \tag{3}$$

Lei dos nós

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0 \tag{4}$$

Lei das malhas

$$\sum_{i=1}^{n} V_i = 0 \tag{5}$$